

Guía 2: Diseño estructural física del proyecto final

Casallas Villamil Julián Camilo, Murcia Rincón José Fernando, Peña Pabón Daniel Camilo, Rodríguez Fuentes Miguel Ángel
jcasallasv@unal.edu.co, jmurciar@unal.edu.co, dpenap@unal.edu.co, marodriguezfu@unal.edu.co

Universidad Nacional de Colombia

Grupo de Taller: 3 - Equipo de Trabajo: 4

Con esta segunda guía se espera realizar el diseño mecánico del proyecto a partir de un CAD.

1. Objetivo:

- Diseñar los componentes mecánicos que harán parte del clasificador de resistencias.
- Conocer las limitaciones técnicas del dispositivo.

2. Marco conceptual:

2.1. Diseño 3D:

El diseño en 3D consiste en proporcionar a un objeto digital, creado mediante programas y softwares especiales para ello, las tres dimensiones (profundidad, anchura y longitud) que tiene todo elemento en la vida real.

A la hora de realizarlo con los medios informáticos pertinentes y teniendo en cuenta su posterior impresión, el conformado de la pieza debe descomponerse en operaciones sencillas, optando por figuras geométricas básicas. Una vez se conoce el diseño que se quiere fabricar, hay dos opciones para hacer uso de él, en función de las necesidades que requiera el elemento.[1]

Actualmente encontramos en el mercado diversos software con la capacidad de realizar estos diseños asistidos, y entre los más comunes encontramos:

- AutoCAD
- 3D Max
- Sketchup
- SolidWorks

2.2. SolidWorks:

SolidWorks es un programa de diseño mecánico en 3D con el que se puede crear geometría 3D usando sólidos paramétricos, la aplicación está enfocada a diseño de producto, diseño mecánico, ensambles, y dibujos para taller. SolidWorks diseña de forma que va dejando un historial de operaciones para que puedas hacer referencia a ellas en cualquier momento.[2]

3. Equipos y Elementos necesarios para la práctica

- Computador con CAD (No especificado)

4. Procedimiento

A partir de los conocimientos que se posean sobre el CAD a trabajar, implementar el diseño de cada una de las partes, las cuales son las fundamentales para el debido funcionamiento del clasificador de resistencias; las respectivas medidas, acotaciones o características se deben establecer en el mismo momento de la realización del diseño.

Las partes que deben ser diseñadas son las siguientes:

- Rodillo con orificios para una o varias resistencias
- Prisma rectangular hueco
- Caja con salida única
- Riel

5. Referencias

[1]Diseño 3d. Componentes y tecnología, obtenido de:

http://www.robdosteam.com/wp-content/uploads/2016/10/02.DISEÑO_3D1.pdf

[2]SolidWorks, obtenido de: <http://www.3dcadportal.com/solid-works.html>